Apellido - Nombre: ……

1.1 EQUIPO NEUMATICO – ***valor ejercicio 60 %*:** *seleccionar y ajustar parámetros* de los componentes para el sistema neumático de elevación / descenso de cargas, para el vehículo de la imagen del ítem 1.6, el proyecto requiere una mesa accionada por un cilindro neumático, que permite colocar sobre ella la carga y vencer el desnivel: piso - vehículo.
Esta empresa es distribuidora de electrodomésticos, donde sus equipos de mayores dimensiones y pesos, son los siguientes:

Dimensiones (cm)

Especificaciones Técnicas

Código comercial	DM84X
Colores disponibles	Inox
Capacidad bruta freezer	199 lts
Capacidad bruta refrigerador	402 lts
Capacidad bruta total	601 lts
Voltaje	220 V
Peso Neto	113 kg

BOSCH

WDU8H541ES
Lavasecarropa, 10/6 kg,1400 rpm
EAN 4242005204403

B

- **Rápido 15 min:** lavado perfecto hasta 2 kg de ropa en 15 min.
- Es posible elegir el grado de secado adecuado para tu colada.
- **Programa Nocturno:** disfruta de un lavado muy silencioso.
- **Sistema AquaStop:** doble sistema anti fugas de agua. Garantíade por vida.

Datos técnicos

Tipo de construcción:	Independiente
Encimera extraíble:	No
Bisagra de la puerta:	Izquierda
Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm):	210
Altura de la encimera extraíble (MM):	850
Dimensiones del aparato: alto x ancho x fondo (sin puerta):	848 x 598 x616
Peso neto (kg) :	85.144
Volumen del tambor :	70
Código EAN :	4242005204403
Potencia de conexión (W) :	2050
Intensidad corriente eléctrica (A) :	10
Tensión (V) :	220-240
Frecuencia (Hz) :	50
Certificaciones de homologación :	IRAM
Consumo energía (lavado y secado, carga completa) :	7,30

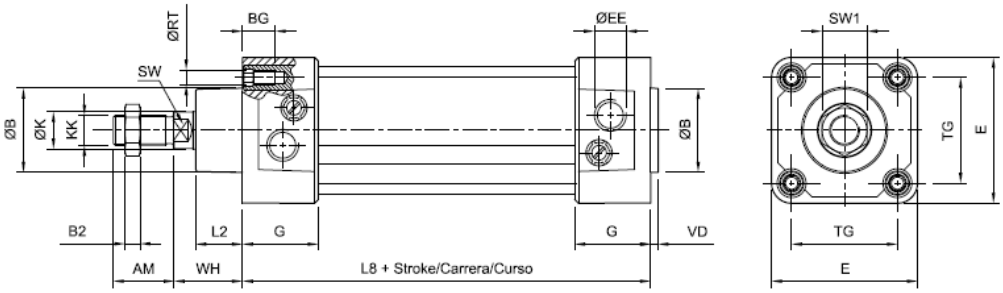
1.2 Suponga que el cilindro trabaja siempre en forma vertical y no inclinado como en la imagen del ítem 1.6, puede optar por área lado pistón o vástago para este. Se adjunta catálogo de posible cilindro neumático para la aplicación.

De la tabla: Use *Ø como diámetro del pistón* y *ØK como diámetro del vástago*, la carrera la selecciona en base a su necesidad, los valores están en mm.

Al ordenar, reemplazar los guiones de los códigos por el valor de la carrera expresado en mm, con ceros a la izquierda si fuera menor de cuatro dígitos. Ej.: un cilindro 0.047.03 -.- - - con carrera 50 mm, debe solicitarse 0.047.030.050.
Las carreras standard de la tabla corresponden a la serie preferencial de norma ISO 4393 y se encuentran en stock en las ejecuciones allí mencionadas. No obstante también pueden proveerse cilindros con otras carreras a pedido, hasta un máximo de 2000 mm.

Secciones de tubo utilizados

Ø32...Ø100 *Ø125...Ø160* *Ø200...Ø250*



Ø	AM	ØB	BG	B_2	ØEE	E	G	ØK	ØKK	L_2	L_8	ØRT	SW	SW_1	TG	VD	WH
32	22	30	17,5	5	G 1/8"	48	29	12	M 10 x 1,25	18	94	M6 x 1	10	16	32,5	4	26
40	24	35	17,5	6	G 1/4"	55	32,5	16	M 12 x 1,25	20	105	M6 x 1	13	18	38	4	30
50	32	40	17,5	8	G 1/4"	65	33	20	M 16 x 1,5	25	106	M8 x 1,25	16	24	46,5	4	37
63	32	45	17,5	8	G 3/8"	78	40,5	20	M 16 x 1,5	25	121	M8 x 1,25	16	24	56,5	4	37
80	40	45	18,5	10	G 3/8"	96	42	25	M 20 x 1,5	32	128	M10 x 1,5	21	30	72	4	46
100	40	55	18,5	10	G 1/2"	116	45	25	M 20 x 1,5	37	138	M10 x 1,5	21	30	89	4	51
125	54	60	27,5	12	G 1/2"	140	55	32	M 27 x 2	45	160	M12 x 1,75	27	41	110	6	65
160	72	65	34	14	G 3/4"	180	58	40	M 36 x 2	60	180	M16 x 2	36	50	140	6	80
200	72	75	23	18	G 3/4"	220	45	40	M 36 x 2	60	180	M16 x 2	36	55	175	7	95
250	84	90	27	21	G 1"	280	53	50	M 42 x 2	70	200	M20 x 2,5	46	65	220	10	105

1.3 El compresor que la empresa tiene disponible, posee las siguientes características:

Lo que tenés que saber de este producto

- La capacidad del tanque es de 200l.
- Presión máxima de 9.7bar.
- Potencia del motor de 2hp.
- Pesa 90kg.

1.4 La toma de presión en la zona de carga se encuentra a 15 metros, se sugiere usar manguera similar a la de la imagen, esto teniendo en cuenta el traslado de la mesa cargada, hasta la zona donde el vehículo se posiciona para efectuar las maniobras.

1.5 Estimar los valores de carga máxima para el sistema neumático, en el ítem 1.1 se adjunta ficha técnica del equipo de mayores dimensiones / peso, para lo cual deberá *ajustar la protección que correspondan* para evitar exceso de carga (*).

1.6 Adopte la *velocidad / tiempo de carga*, ajustar los elementos tanto para el ascenso como el descenso de cargas, *si lo cree necesarios*

1.6.1 Analizar otras acciones preventivas que puede agregar / seleccionar, para conseguir que la carga en las posiciones extremas, llegue lentamente a estas posiciones y en este caso, como ajusta o regula estas?

Para puntos extras…

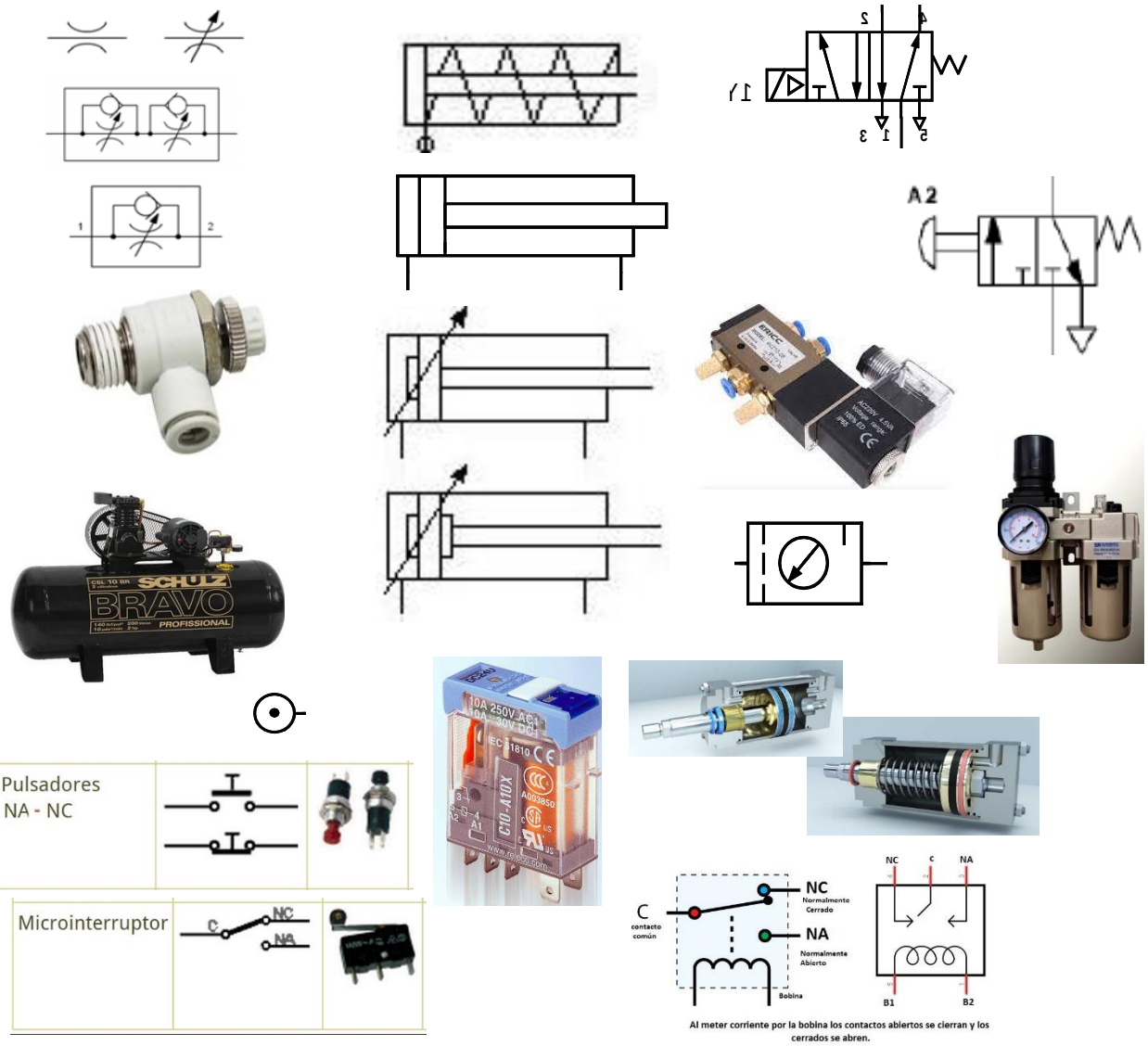
1.6.2 Desarrollar una implementación *semiautomática* que permita retención en posición extrema, mientras realiza la carga / descarga o traspaso de carga al vehículo. Una vez finalizada la carga/descarga el operador debe poder dar el comando para que la mesa retorne a su posición inicial.

1.6.3 En el caso de utilizar una válvula direccional accionada por solenoide, indicar el circuito eléctrico / lógico que energizará / des-energizará el solenoide. ¿Incluiría algún elemento para proteger eléctricamente dicho circuito? Detallar.
Suponga que el solenoide es de 24VDC y 7W

Capacidad de carga vehículo 855 Kg, ancho caja de carga 1.62 metros, largo caja de carga 1,5 metros y altura de la caja de carga (sin carga) 0.7 metros.

Imagen de posibles sistemas a utilizar para movilizar y cargar / descargar de productos:

1.7 Diseñe el esquema neumático para esta instalación, se adjuntan elementos sueltos para su orientación, los cuales deberán ser ordenados desde el *compresor al* actuador, y con esto cumplir los requerimientos del proyecto.



1.8 Resumen de datos que conforman el proyecto

Carga estimada: (kg)

Cilindro: Pistón x vástago / carrera (mm)

Valor a la que ajusta la presión de trabajo (*) (kg/cm^2)

Velocidad / tiempo de operación: (m/min o min)

Ajuste en los extremos de carga / descarga: que coloca y como lo regula

2 INFORMACION REQUERIDA – ***valor ejercicio 20 %*:** para completar el manual de *Puesta en Marcha* del equipo, se consulta:

2.1 Liste / nombre de los elementos que componen o usa en el esquema de su diseño

2.2 Que considero o debería considerar para su selección

2.3 ¿Cómo resolvería una emergencia en ascenso con carga, se queda sin presión de aire, amplié…

3 DATOS PARA AJUSTES – ***valor ejercicio 20 %*:**
Se requería incluir en el manual del equipo y por pedido del departamento mantenimiento, para ajustar parámetros:

3.1 Valor de regulación de la presión en la FRL

3.2 Como diseñador del sistema, en relación a purgar el mismo, que sugiere para independizarse de un purgado manual

3.3 Como ajusta el lubricador de este sistema, si es necesario incluirlo, amplié: ¿el sí o no incluirlo?

Resultado	Escala Numérica	Escala Porcentual
	Nota	%
NO APROBADO	0	0%
	1	1 a 12%
	2	13 a 24%
	3	25 a 35%
	4	36 a 47%
	5	48 a 59%
APROBADO	6	60 a 64%
	7	65 a 74%
	8	75 a 84%
	9	85 a 94%
	10	95 a 100%

Nota:……..

Firma del alumno

Firma Profesor-Julio A. Anzola

Grilla para la conversión de notas	
Escala numérica anterior	Nueva escala (Art. 4°)
0	0
1	1
2	4
3	5
4	6
5	
6	7
7	
8	8
9	9
10	10